Empório da Música

AI Customer Service Agent — Technical Case

Fernanda Oliveira | AI Engineer — Full-Stack Generative AI Applications

Project overview

This prototype assists the customer service team of a fictional musical instrument store. It answers common questions about the catalog, order snapshots, store policies, and business hours while making clear when information is historical or a human representative must take over.

Technical approach

Python CLI and explicit routing

A lightweight command-line interface accepts text messages. A rule-based router directs requests to small Python functions for catalog search, promotions, order lookup, or policy responses. This keeps the prototype easy to run and its decisions inspectable.

Structured data tools

Products, stock, promotions, orders, and customers are read from the supplied CSV files using Python's standard csv module. The language model does not determine prices, stock, promotion status, or order facts. Order lookup requires both an order number and the purchase email.

Policy knowledge

The supplied policy manual is summarized into a reviewed Markdown knowledge base. For this small, static corpus, explicit policy response templates are simpler and easier to audit than embeddings. The assistant routes unclear or action-oriented cases to a human.

Optional language model

When OPENAI_API_KEY is configured, the OpenAI Responses API is used only to make the verified base answer sound natural. The model is instructed to preserve all facts and caveats; the application falls back to deterministic local responses if no key is configured or the call fails.

Privacy and limits

No conversations are persisted. The supplied order snapshot is historical, not a live integration. The assistant does not claim to cancel orders, issue refunds, reserve stock, or register complaints. The manual itself has conflicting phone and email details, so the prototype avoids treating either as authoritative.

Run locally

```
python -m app.main
# Optional model wording: install requirements and set OPENAI_API_KEY
```

The full source code, README, data snapshot, policy knowledge base, and five interaction examples are included alongside this PDF. In accordance with the case instructions, publish the project as a public GitHub repository and submit its URL through the recruiting form.

Example interactions

Example 1 — Catalog and budget

Customer: Quais opções de violões disponíveis custando até R$ 1.000?

Assistant: Consultei o catálogo e o estoque deste conjunto de dados:

• Tagima Memphis AC-39 Nylon Natural — R$ 429,90; estoque informado: 15 unidades.

• Yamaha C40 Nylon Natural — R$ 599,90; estoque informado: 12 unidades.

• Giannini GN-15 Nylon Cedr Natural — R$ 689,00; estoque informado: 6 unidades.

• Yamaha C70 Nylon Natural — R$ 849,00; estoque informado: 8 unidades.

Os valores refletem o arquivo fornecido, não uma consulta a estoque ao vivo.

Example 2 — Store information

Customer: Qual é o endereço e o horário de funcionamento?

Assistant: Estamos na Rua 14 de Maio, 3200 — Centro, Campo Grande - MS, CEP 79202-333. A loja funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. Domingos e feriados, fechamos.

Example 3 — Non-trivial policy question

Customer: Comprei um violão pela internet há cinco dias e me arrependi. Posso devolver? Ainda está sem uso e na caixa.

Assistant: Em compras online, você pode pedir a devolução em até 7 dias corridos após receber o produto. Como está sem uso e na embalagem original, isso parece atender às condições descritas no manual. O frete de retorno é por conta da loja e o reembolso ocorre pela forma de pagamento original em até 10 dias úteis. Posso encaminhar você à equipe para confirmar seu caso e iniciar o processo.

Example 4 — Order status with privacy check

Customer: Pode ver o pedido 4? Meu e-mail é pedro.oliveira@jmail.com.

Assistant: Não consegui localizar um pedido com esses dados. Confira o número e o e-mail ou peça ajuda à equipe.

Customer: O e-mail correto é lucas.mendes@jmail.com.

Assistant: Encontrei as informações do pedido:

Pedido #4: status registro histórico: delivered; previsão registrada 2025-12-22; rastreio BRQM7890123BR. Esses dados vêm de um arquivo histórico, não de uma consulta ao sistema atual.

Example 5 — Out-of-scope accessory

Customer: Vocês têm cabos P10?

Assistant: Trabalhamos exclusivamente com instrumentos musicais e não comercializamos cabos ou outros acessórios. Para esse item, recomendo consultar uma loja de áudio ou instrumentos que venda acessórios. Posso ajudar a encontrar um instrumento no nosso catálogo.